CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Quand x ▯ x^k est-elle bijective ?

Énoncé

Cadre. $n \geqslant 2$ est un entier, de décomposition $n = p_1^{a_1} \cdots p_s^{a_s}$ (p_i premiers distincts, $a_i \geqslant 1$). On note φ l'indicatrice d'Euler et $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ le groupe des inversibles.

Partie I. Soit $k \geqslant 2$ et $\Phi : \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, $x \mapsto x^k$.

1. Montrer que Φ est bijective si et seulement si chaque $x \mapsto x^k$ sur $\mathbb{Z}/p_i^{a_i}\mathbb{Z}$ l'est.
2. Montrer que si $a \geqslant 2$, $x \mapsto x^k$ n'est pas surjective sur $\mathbb{Z}/p^a\mathbb{Z}$.
3. Montrer que $x \mapsto x^k$ est bijective sur $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ si et seulement si $k \wedge (p-1) = 1$.
4. Conclure, et l'appliquer à $n = 15$, $k = 3$ et à $n = 55$, $k = 3$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Théorème chinois, $\mathbb{F}_p^\times$ cyclique.

Ce qu'on te demande. Caractériser Φ bijective : n sans facteur carré et $k \wedge (p-1) = 1$ pour tout $p \mid n$.

Corrigé

Question 1

Étape 1. Réduction par le théorème chinois

Soit ψ l'isomorphisme chinois. Comme ψ est un morphisme d'anneaux, $\psi(x^k) = \psi(x)^k$, donc $\psi \circ \Phi \circ \psi^{-1}(x_1, \dots, x_s) = (x_1^k, \dots, x_s^k)$. Une application produit est bijective si et seulement si chaque composante l'est.

Question 2

Étape 1. Un facteur carré empêche la surjectivité

Si $x^k \equiv p \pmod{p^a}$ avec $a \geqslant 2$, alors $p \mid x^k$, donc $p \mid x$, donc $p^2 \mid x^k$ ($k \geqslant 2$). Comme $p^2 \mid p^a$, on aurait $p^2 \mid p$, absurde. Donc p n'a pas d'antécédent.

Question 3

Étape 1. Le cas premier

$0 \mapsto 0$, et $x \mapsto x^k$ est un endomorphisme du groupe cyclique $\mathbb{F}_p^\times = \langle g \rangle$ d'ordre $p-1$. Son noyau est $\{x : x^k = 1\}$; or $x^k = 1 = x^{p-1}$ équivaut à $x^{k \wedge (p-1)} = 1$ (Bézout), et dans un groupe cyclique d'ordre $p-1$, il y a exactement $d = k \wedge (p-1)$ éléments vérifiant $x^d = 1$. Donc l'application est injective, donc bijective (ensemble fini), si et seulement si $d = 1$.

Question 4

Étape 1. Conclusion et exemples

> $x \mapsto x^k$ est une bijection de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ si et seulement si n est sans facteur carré et $k \wedge (p-1) = 1$ pour tout premier $p \mid n$.

$n = 15$, $k = 3$: $3 \wedge 2 = 1$, $3 \wedge 4 = 1$: bijection. $n = 55$, $k = 3$: $3 \wedge 4 = 1$ mais $3 \wedge 10 = 1$ aussi : bijection. Avec $k = 5$, $5 \wedge 4 = 1$ mais $5 \wedge 10 = 5$: ce n'est plus une bijection. C'est le principe du chiffrement RSA : $x \mapsto x^k$ est inversible, d'inverse $x \mapsto x^{k'}$ avec $kk' \equiv 1 \pmod{\text{ppcm}(p_i - 1)}$.

Le piège

Pour $k = 2$, la condition $2 \wedge (p-1) = 1$ n'est vraie que pour $p = 2$: l'élévation au carré n'est bijective que sur $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.

La méthode

Questions sur $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$: théorème chinois pour se ramener aux $\mathbb{Z}/p^a\mathbb{Z}$, puis cyclicité de $\mathbb{F}_p^\times$.

Rappels de cours utilisés

- **Théorème chinois.** Si $n = p_1^{a_1} \cdots p_s^{a_s}$, l'application $x \mapsto (x \bmod p_i^{a_i})_i$ est un isomorphisme d'anneaux $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \to \prod_i \mathbb{Z}/p_i^{a_i}\mathbb{Z}$, qui induit un isomorphisme de groupes $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times \simeq \prod_i (\mathbb{Z}/p_i^{a_i}\mathbb{Z})^\times$.
- **__p^× est cyclique.** Pour p premier, $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ est cyclique d'ordre $p-1$.